

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (COURSE SYLLABUS)

### 1. Tổng quát về học phần (General course information)

|                   |                                                                                                                               |          |      |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|
| Tên học phần      | Tiếng Việt: CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN CHO MÁY HỌC<br>Tiếng Anh: MATHEMATICAL METHODS FOR MACHINE LEARNING                          |          |      | Mã HP: 127102 |
| Số tín chỉ        | 3 (2, 1, 3)                                                                                                                   |          |      |               |
| Phân bổ thời gian | LT/BT/DA                                                                                                                      | TH/TN/TL | Tổng | Tự học        |
|                   | 30                                                                                                                            | 30       | 60   | 90            |
| Thang điểm        | 10                                                                                                                            |          |      |               |
| HP học trước      | 127102 – Phân tích dữ liệu định tính và định lượng                                                                            |          |      |               |
| HP tiên quyết     |                                                                                                                               |          |      |               |
| HP song hành      |                                                                                                                               |          |      |               |
| Loại học phần     | <input checked="" type="checkbox"/> Bắt buộc <input type="checkbox"/> Tự chọn bắt buộc <input type="checkbox"/> Tự chọn tự do |          |      |               |
| Thuộc thành phần  | Chuyên ngành                                                                                                                  |          |      |               |

### 2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Máy học hiện đại được xây dựng trên nền tảng của bốn lĩnh vực toán học cốt lõi: Xác suất, Thống kê, Đại số tuyến tính và Giải tích. Trong đó, thống kê đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng và đánh giá mô hình. Đại số tuyến tính giúp biểu diễn, tính toán và tối ưu hóa mô hình, đặc biệt hiệu quả khi xử lý các tập dữ liệu lớn. Xác suất cung cấp công cụ để mô hình hóa sự bất định và dự đoán sự kiện tương lai. Giải tích hỗ trợ hiểu và tối ưu hàm mục tiêu trong quá trình học. Những kiến thức toán học này là nền tảng xuyên suốt trong quá trình học tập và nghiên cứu về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML).

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:

- Nắm vững các khái niệm toán học nền tảng liên quan đến máy học.
- Hiểu nguyên lý hoạt động của các thuật toán học máy thông qua lăng kính toán học.
- Phát triển tư duy phản biện và sáng tạo trong giải quyết vấn đề kỹ thuật.
- Tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực Khoa học dữ liệu, AI, ML, DL

### 3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1 Áp dụng kiến thức toán vào chuyên ngành KHDL.

CO2 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể; Đánh giá các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán kỹ thuật chuyên ngành KHDL cụ thể; Phân tích bối cảnh nghề nghiệp trong các tổ chức quốc tế

#### 4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1 Áp dụng các kiến thức toán học như đại số tuyến tính, giải tích, xác suất thống kê và toán rời rạc vào việc hiểu và áp dụng các phương pháp máy học;

CLO2 Áp dụng các công cụ phần mềm để giải quyết các vấn đề trong máy học; Phân tích và hiểu sâu hơn các khái niệm toán học liên quan đến các thuật toán máy học như xử lý dữ liệu, các mô hình phân phối, bài toán tối ưu hoá từ dữ liệu thực tế, các phương pháp ước lượng tham số của mô hình (OLS, MLE, MAP,...); Phân tích bối cảnh nghề nghiệp và ứng dụng các phương pháp máy học vào các lĩnh vực khác nhau.

#### Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

| PLO/<br>CLO | PL<br>O1 | PLO2      |           |           |           | PLO3      |           |           | PLO<br>4 | PLO<br>5 | PLO6      |           |           | PLO7      |           |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |          | PI2.<br>1 | PI2.<br>2 | PI2.<br>3 | PI2.<br>4 | PI3.<br>1 | PI3.<br>2 | PI3.<br>3 |          |          | PI6.<br>1 | PI6.<br>2 | PI6.<br>3 | PI7.<br>1 | PI7.<br>2 |
| CLO1        | R,<br>A  |           |           |           |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |
| CLO2        |          | R         | R         | R         |           |           |           |           |          |          |           |           |           |           |           |

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CDR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CDR là mức I hoặc R hoặc E.

Lưu ý:

- Khi thiết kế CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CDR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3.

- Học phần có thể ở mức I đối với CDR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CDR về kỹ năng và ngược lại.

#### 5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;  
Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

## 6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi:

| Thành phần đánh giá<br>[1] | Phương pháp/ Hình thức đánh giá<br>[2] | CDR HP (CLOs)<br>[3] | Tiêu chí đánh giá<br>[4] | Trọng số (%)<br>[5] |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Đánh giá quá trình         | Chuyên cần                             | CLO2                 | A1.1                     | 5                   |
|                            | Bài tập lớn                            | CLO1, CLO2,          | A5.3                     | 55                  |
| Đánh giá Kết thúc học phần | Bài thi tự luận và trắc nghiệm         | CLO1, CLO2           | A4.1                     | 40                  |
| Tổng cộng                  |                                        |                      |                          | 100                 |

## 7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

| Tuần / Chương                 | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLOs                    | Hoạt động dạy và học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dạng bài đánh giá       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Tuần 1-2/<br/>Chương 1</b> | <p><b>Lý thuyết:</b></p> <p>Chương 1: Ma trận, định thức</p> <p>1.1 Ma trận</p> <p>1.2 Định thức của ma trận vuông</p> <p>1.3 Hạng của ma trận</p> <p>1.4 Thuật toán Gauss-Jordan khảo sát và tìm ma trận nghịch đảo.</p> <p><b>Thực hành:</b></p> <p>Bài tập về ma trận, định thức. Làm quen với thư viện Numpy Python, sử dụng ngôn ngữ lập trình Python trong xử lý các bài toán ma trận.</p> | <p>CLO1</p> <p>CLO2</p> | <p><b>Thầy, Cô:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô.</li> <li>- Các vấn đề liên quan đến môn học.</li> <li>- Cách thức dạy và học</li> <li>- Cung cấp yêu cầu về Bài tập lớn</li> <li>- Giới thiệu lướt qua đề cương môn học và vị trí các đề cương được công bố</li> <li>- Giảng các slide chương 1</li> </ul> <p><b>Sinh viên:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.</li> </ul> | <p>A1.1</p> <p>A5.3</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>Tuần 3-4/<br/>Chương 2</b></p> | <p><b>Lý thuyết:</b><br/>Chương 2. Không gian véc tơ và ánh xạ tuyến tính<br/>2.1 Không gian véc tơ.<br/>2.2 Không gian định chuẩn.<br/>2.3 Một số bài toán cơ bản trong không gian véc tơ<br/>2.4 Ánh xạ tuyến tính<br/>2.5 Trị riêng và véc tơ riêng của ma trận.<br/>2.6 Chéo hoá ma trận</p> <p><b>Thực hành:</b><br/>Bài tập ví dụ của một số bài toán cơ bản trong không gian véc tơ. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python cho việc giải bài tập.</p> | <p>CLO1<br/>CLO2</p> | <p><b>Thầy, Cô:</b><br/>- Giảng các slide chương 2<br/>- Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình.</p> <p><b>Sinh viên:</b><br/>- Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.<br/>- Làm các bài tập cụ thể.</p> <p><b>Lớp học đảo ngược</b></p> | <p>A1.1<br/>A5.3</p> |
| <p><b>Tuần 5-6/<br/>Chương 3</b></p> | <p><b>Lý thuyết:</b><br/>Chương 3: Giải tích ma trận<br/>3.1 Đạo hàm của hàm có giá trị là số vô hướng<br/>3.2.Đạo hàm của hàm có giá trị véc tơ (đầu ra là véc tơ)<br/>3.3. Các tính chất quan trọng của đạo hàm<br/>3.4. Đạo hàm của một số hàm thường gặp<br/>3.5. Bảng đạo hàm<br/>3.6. Kiểm tra đạo hàm</p> <p><b>Thực hành:</b><br/>Bài tập về giải tích ma trận. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python cho việc giải bài tập.</p>                     | <p>CLO1<br/>CLO2</p> | <p><b>Thầy, Cô:</b><br/>- Giảng các slide chương 3<br/>- Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình.</p> <p><b>Sinh viên:</b><br/>- Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.<br/>- Làm các bài tập cụ thể.</p> <p><b>Lớp học đảo ngược</b></p> | <p>A1.1<br/>A5.3</p> |
| <p><b>Tuần 7-8/<br/>Chương 4</b></p> | <p><b>Lý thuyết:</b><br/>Chương 4: Những nội dung cần thiết về xác suất<br/>4.1. Xác suất và các công thức xác suất quan trọng</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CLO1<br/>CLO2</p> | <p><b>Thầy, Cô:</b><br/>- Giảng các slide chương 4<br/>- Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình.</p> <p><b>Sinh viên:</b></p>                                                                                                                            | <p>A1.1<br/>A5.3</p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                | <p>4.2. Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất</p> <p>4.3. Các mô hình xác suất quan trọng</p> <p>4.4. Một số bất đẳng thức quan trọng</p> <p><b>Thực hành:</b></p> <p>Bài tập về xác suất liên quan đến máy học. Làm quen với thư viện Scipy.</p>                                                                   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.</li> <li>- Làm các bài tập cụ thể.</li> </ul> <p><b>Lớp học đảo ngược</b></p>                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>Tuần 9-10/<br/>Chương 5</b> | <p><b>Lý thuyết:</b></p> <p>Chương 5: Một số vấn đề về tối ưu hoá</p> <p>5.1. Bài toán tối ưu tổng quát và phân loại.</p> <p>5.2. Tập lồi và hàm lồi</p> <p>5.3. Bài toán tối ưu lồi (Quy hoạch lồi)</p> <p><b>Thực hành:</b></p> <p>Bài tập về tối ưu hoá.</p>                                                          | <p>CLO1</p> <p>CLO2</p> | <p><b>Thầy, Cô:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giảng các slide chương 5</li> <li>- Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình.</li> </ul> <p><b>Sinh viên:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.</li> <li>- Làm các bài tập cụ thể.</li> </ul>                                 | <p>A1.1</p> <p>A5.3</p> |
| <b>Tuần 11-<br/>12</b>         | <p><b>Lý thuyết:</b></p> <p>Chương 6: Các mẫu đặc trưng và các phương pháp ước lượng</p> <p>6.1. Mẫu và các đặc trưng trên mẫu.</p> <p>6.2. Ước lượng khoảng tin cậy cho các tham số</p> <p>6.3. Một số phương pháp ước lượng tham số của mô hình.</p> <p><b>Thực hành:</b></p> <p>Bài tập về phương pháp ước lượng.</p> | <p>CLO1</p> <p>CLO2</p> | <p><b>Thầy, Cô:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giảng các slide chương 6</li> <li>- Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình.</li> </ul> <p><b>Sinh viên:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.</li> <li>- Làm các bài tập cụ thể.</li> </ul> <p><b>Lớp học đảo ngược</b></p> | <p>A1.1</p> <p>A5.3</p> |

|                   |                         |              |                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tuần 13-14</b> | <b>Làm bài tập lớn</b>  | CLO1<br>CLO2 | <b>Thầy, Cô:</b><br>Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn<br><b>Sinh viên:</b><br>- Thảo luận thông qua vấn đề.<br>- Nộp bài tập lớn<br><b>Lớp học đảo ngược</b> | A1.1<br>A5.3 |
| <b>Tuần 15</b>    | <b>Đánh giá cuối kỳ</b> | CLO1<br>CLO2 | <b>Kiểm tra cuối kỳ</b>                                                                                                                                                                                  | A4.1         |

## 8. Tài liệu học tập (Course materials)

### 8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Marc Peter Deisenroth 2019, Mathematics for Machine Learning, Cambridge University Press

### 8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Gianluca Bontempi, 2022, Statistical foundations of machine learning, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium

[2] Charu C. Aggarwal, 2017, Linear Algebra and Optimization for Machine Learning, Springer

## 9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

## 10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024

- Ngày chỉnh sửa: 09.2025

**PHÒNG ĐÀO TẠO**

**Q/L CHƯƠNG TRÌNH**

**GV LẬP ĐỀ CƯƠNG**



**TS. Trần Thế Vinh**



**TS. Trần Thế Vinh**

## PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

### Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

#### Đánh giá chuyên cần

##### Rubric A1.1: Chuyên cần 1

| Tiêu chí đánh giá         | Mức độ đạt chuẩn quy định    |                           |                           |                                     |                                 | Trọng số |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|
|                           | MỨC F<br>(0-3.9)             | MỨC D<br>(4.0-5.4)        | MỨC C<br>(5.5-6.9)        | MỨC B<br>(7.0-8.4)                  | MỨC A<br>(8.5-10)               |          |
| Thái độ tham gia tích cực | Không tham gia các hoạt động | Ít tham gia các hoạt động | Có tham gia các hoạt động | Khá tích cực tham gia các hoạt động | Tích cực tham gia các hoạt động | 50       |
| Thời gian tham gia đầy đủ | Thời gian dưới 40%           | Thời gian từ 40-54%       | Thời gian từ 55-69%       | Thời gian từ 70-84%                 | Thời gian từ 85% trở lên        | 50       |

#### Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

##### Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm

| Tiêu chí đánh giá  | Mức độ đạt chuẩn quy định |                    |                    |                    |                     | Trọng số |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
|                    | MỨC F<br>(0-3.9)          | MỨC D<br>(4.0-5.4) | MỨC C<br>(5.5-6.9) | MỨC B<br>(7.0-8.4) | MỨC A<br>(8.5-10)   |          |
| Chất lượng bài thi | Đúng dưới 40%             | Đúng từ 40-54%     | Đúng từ 55-69%     | Đúng từ 70-84%     | Đúng từ 85% trở lên | 100      |

#### Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

**Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)**

| Tiêu chí đánh giá                      | Mức độ đạt chuẩn quy định |                                            |                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Trọng số |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                        | MỨC 1<br>(0-3.9)          | MỨC 2<br>(4.0-5.4)                         | MỨC 3<br>(5.5-6.9)                                | MỨC 4<br>(7.0-8.4)                                                                            | MỨC 5<br>(8.5-10)                                                                                                                                                                                  |          |
| Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất | Không nộp theo yêu cầu    | Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản | Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định. | Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình. | Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết, đàm phán và giải | 30%      |

|                                                 |                                                            |                                                                            |                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                          |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                 |                                                            |                                                                            |                                                                                            |                                                                                         | quyết xung đột.<br>Quy trình mang<br>tính logic cao.                                                                     |     |
| Chất lượng bài<br>nộp                           | Hoàn<br>thành từ<br>39% bài<br>tập trở<br>xuống            | Hoàn thành từ<br>40-55% bài<br>tập                                         | Hoàn thành từ<br>55-69% bài tập                                                            | Hoàn thành từ 70-<br>84% bài tập                                                        | Hoàn thành từ<br>85% bài tập trở<br>lên                                                                                  | 50% |
| Đánh giá chất<br>lượng bài nộp<br>của nhóm khác | Đánh giá<br>không tuân<br>thủ theo<br>tiêu chí<br>của nhóm | Đánh giá theo<br>tiêu chí của<br>nhóm, nhưng<br>chất lượng tiêu<br>chí ít. | Đánh giá theo<br>tiêu chí của<br>nhóm, nhưng<br>chất lượng tiêu<br>chí ở mức tương<br>đối. | Đánh giá theo<br>tiêu chí của<br>nhóm, nhưng chất<br>lượng tiêu chí ở<br>mức tương đối. | Đánh giá theo<br>tiêu chí nhóm,<br>chất lượng đánh<br>giá thể hiện<br>nguyên tắc pháp<br>lý, trách nhiệm<br>nghề nghiệp. | 20% |